2110313 ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมระบบ (Operating Systems and System Programs)

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

รหัสวิชา 2110313

จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต

ชื่อวิชา ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมระบบ (Operating Systems and System Programs)

คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ภาคการศึกษา ปลาย

ปีการศึกษา 2567

ชื่อผู้สอน

Section 51,54	รองศาสตราจารย์ ดร. วีระ เหมืองสิน	(VMS : Veera.m@chula.ac.th)
Section 52	อาจารย์ ธงชัย โรจน์กังสดาล	(TRD : Thongchai.r@chula.ac.th) (หัวหน้าวิชา)
Section 53	รองศาสตราจารย์ ดร. เกริก ภิรมย์โสภา	(KPR : Krerk.p@chula.ac.th)
วิทยากรพิเศษ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์	(NNP : Natawut.n@chula.ac.th)

สถานภาพของวิชา วิชาบังคับ

ชื่อหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

วิชาระดับ ปริญญาตรี

จำนวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห์ 3 ชั่วโมง

เนื้อหารายวิชา ตามที่ปรากฏในหลักสูตร

OS services ; functions , organization, process, concurrent programming, synchronization, critical section, semaphore, monitor, deadlock, processor management, memory management, device management, file management., resource protection, and networking, service interfaces, system call, application programming interface (API), service development, tools and utilities, system management tools, development tools and operation tools.

ประมวลการเรียนรายวิชา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ
2. เพื่อให้นิสิตสามารถใช้ระบบปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้นิสิตสามารถเขียนและพัฒนาโปรแกรมระบบได้
4. เพื่อให้นิสิตสามารถวางแผน ทดลอง วิเคราะห์ ผลลัพธ์ข้อมูลจากการทดลองในระบบปฏิบัติการ

กำหนดการสอน

No.	DoW	Date	9:00-12:00	13:00-16:00
1	MON	Jan 6, 2025	Network	**OS Lecture 1 Introduction ธงชัย**
2	TUE	Jan 7, 2025	**OS Lecture 2 System Structure ธงชัย**	Network
3	WED	Jan 8, 2025	Network	**OS Activity 1 ธงชัย**
4	THU	Jan 9, 2025	**OS Activity 2 ธงชัย**	Network
5	FRI	Jan 10, 2025	Network	
6	MON	Jan 13, 2025	**Exam (1/4)** **8:30 - 10:00** Exam OS : lecture 1-2, Activity 1-2	**OS Lecture 3 Process concept ธงชัย**
7	TUE	Jan 14, 2025	**OS Lecture 4 Multithreaded ณัฐวุฒิ**	Network
8	WED	Jan 15, 2025	Network	**OS Activity 3 ธงชัย**
9	THU	Jan 16, 2025	**OS Activity 4 ณัฐวุฒิ (ธงชัยช่วยเตรียม)**	Network
10	FRI	Jan 17, 2025	Network	
11	MON	Jan 20, 2025	**Exam (2/4)** **8:30 - 10:00** Exam OS : Lecture 3-4 , Activity 3-4	**OS Lecture 5 Scheduling วีระ**
12	TUE	Jan 21, 2025	**OS Lecture 6 Synchronization วีระ**	Network
13	WED	Jan 22, 2025	Network	**OS Activity 5 วีระ**
14	THU	Jan 23, 2025	**OS Activity 6 วีระ**	Network
15	FRI	Jan 24, 2025	Network	
16	MON	Jan 27, 2025	**Exam (3/4)** **8:30 - 10:00** Exam OS : Lecture 5-6 , Activity 5-6	**OS Lecture Memory Management วีระ**
17	TUE	Jan 28, 2025	**OS Lecture Virtual Memory วีระ**	Network
18	WED	Jan 29, 2025	Network	**OS Activity Memory วีระ**
19	THU	Jan 30, 2025	**OS Activity Virtual Memory วีระ**	Network
20	FRI	Jan 31, 2025	Network	
21	MON	Feb 3, 2025	Network	**OS Lecture File System เกริก**
22	TUE	Feb 4, 2025	**OS Lecture FUSE เกริก**	Network
23	WED	Feb 5, 2025	Network	**OS Activity File system เกริก**
24	THU	Feb 6, 2025	**OS Activity FUSE เกริก**	Network
25	FRI	Feb 7, 2025	Network	
26	MON	Feb 10, 2025	**Exam (4/4)** **10:30 - 12:00 : Memory, Virtual Memory, File System, FUSE**	**OS Lecture Kernel Module เกริก**
27	TUE	Feb 11, 2025	**OS Activity Kernel Module เกริก**	Network
	WED	Feb 12, 2025	Holiday (Makha Bucha Day)	
28	THU	Feb 13, 2025	**OS TBD**	Network
29	FRI	Feb 14, 2025	**Workshop/Guest Speaker/Exam (TBD)**	

วิธีจัดการเรียนการสอน MyCourseVille 2110313

สื่อการสอน สไลด์พาวเวอร์พอยต์ เอกสารคำสอน วิดีโอบรรยาย

การวัดผลการเรียน

สอบ 4 ครั้งๆ ละ 15 คะแนน 60 คะแนน

Activity 40 คะแนน

รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ

หนังสืออ้างอิง

Silberschatz, Galvin, Gagne, **Operating System Concepts**, Tenth Edition, John Wiley & Sons, 2018. [SG]

https://codex.cs.yale.edu/avi/os-book/OS10/index.html

เกณฑ์การประเมินผลการเรียน

เกรด	คะแนน
A	>= 90
B+	>= 85
B	>= 80
C+	>= 75
C	>= 70
D+	>= 65
D	>= 60
F	< 60

ข้อกำหนดในการเรียน

1. ตั้งแต่ Activity 3 เป็นต้นไป เป็นงานกลุ่มๆ ละ 3 คน
2. เช็คชื่อการเข้าห้องเรียนตั้งแต่ Activity 3 เป็นต้นไป
3. การส่ง Activity สาย โดนหักครั้งละ 1 คะแนน
4. จัดสอบทั้งหมด 4 ครั้ง ซึ่งนิสิตต้องมาสอบ on-site เท่านั้น
5. นิสิตต้องติดตามประกาศข่าวสารของวิชาใน Mycourseville สม่ำเสมอ